

11 NuGet Packages Every Blazor Dev Needs to Know

Blazor 개발자라면 꼭 알아야 할 NuGet 패키지 11가지

발 표 자

안녕하세요! 저는 Jun-ichi Sakamoto입니다

- 일본 홋카이도 삿포로에 거주
- 10년 이상 Microsoft MVP Award 수상
- Blazor 지식 공유에 열정적
-  **INFRAGISTICS** 에서 개발자 지원으로 근무

“Learn, Practice, Share.”



Ignite UI for Blazor

INFRAGISTICS에서 제작한 UI 컴포넌트 라이브러리



C# 구성 요소로 Blazor 앱을 더 빠르게 빌드하세요

Ignite UI for Blazor 구성 요소 라이브러리는 모든 앱 시나리오에 맞게 설계된 35개 이상의 기본 Blazor UI 컨트롤, 모든 기능이 포함된 그리드, 60개 이상의 고급 UI 컴포넌트를 제공합니다. 독점적인 Blazor Dock Manager와 Bootstrap, Fluent, Material 테마를 사용하여 앱 모양을 완벽하게 제어할 수 있습니다. Blazor Server, Blazor WebAssembly, .NET 8을 완벽하게 지원합니다.

[무료로 시작하기](#)

Business Propeller									
Search									
1 2 EXPORT									
	Photo	Name	↑	↑ Total Deals	↑ Won Deals	Ratio	↑ Lost Deals	↑ Pending D...	Position
☐			Filter						Filter
☐		Gawain Beadnall		25	5		13	7	Statistician I
☐		Ivy Simkovich		35	2		4	29	Research Nurse
☐		Rowen Titchen		44	18		19	7	Staff Scientist
☐		Merle Affron		47	23		22	2	Director of Sales
☐		Mallory Timmons		45	6		28	11	Automation Specia

App Builder

“Tools for Design to Code”

- <https://www.appbuilder.dev/ko/platform>
- WYSIWYG(위지윅, "보는 대로 얻는다") 방식으로 사용하여 웹 애플리케이션 UI를 디자인할 수 있습니다.
- Blazor, React, Angular, Web Components용 소스 코드생성이 가능합니다.

App Builder 플랫폼 솔루션 자원 가격

App Builder 사용해 보세요

WYSIWYG 코드 생성 플랫폼

개발자에 의해, 개발자를 위해 구축된 App Builder 사용하면 팀이 드래그 앤 드롭 WYSIWYG 인터페이스를 사용하여 고성능 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있습니다. 그런 다음 Angular, React, Web Components 및 Blazor에 대해 깨끗하고 픽셀 단위의 완벽한 코드를 생성합니다.

App Builder 시도 데모 예약하기

Complete Design to Code System

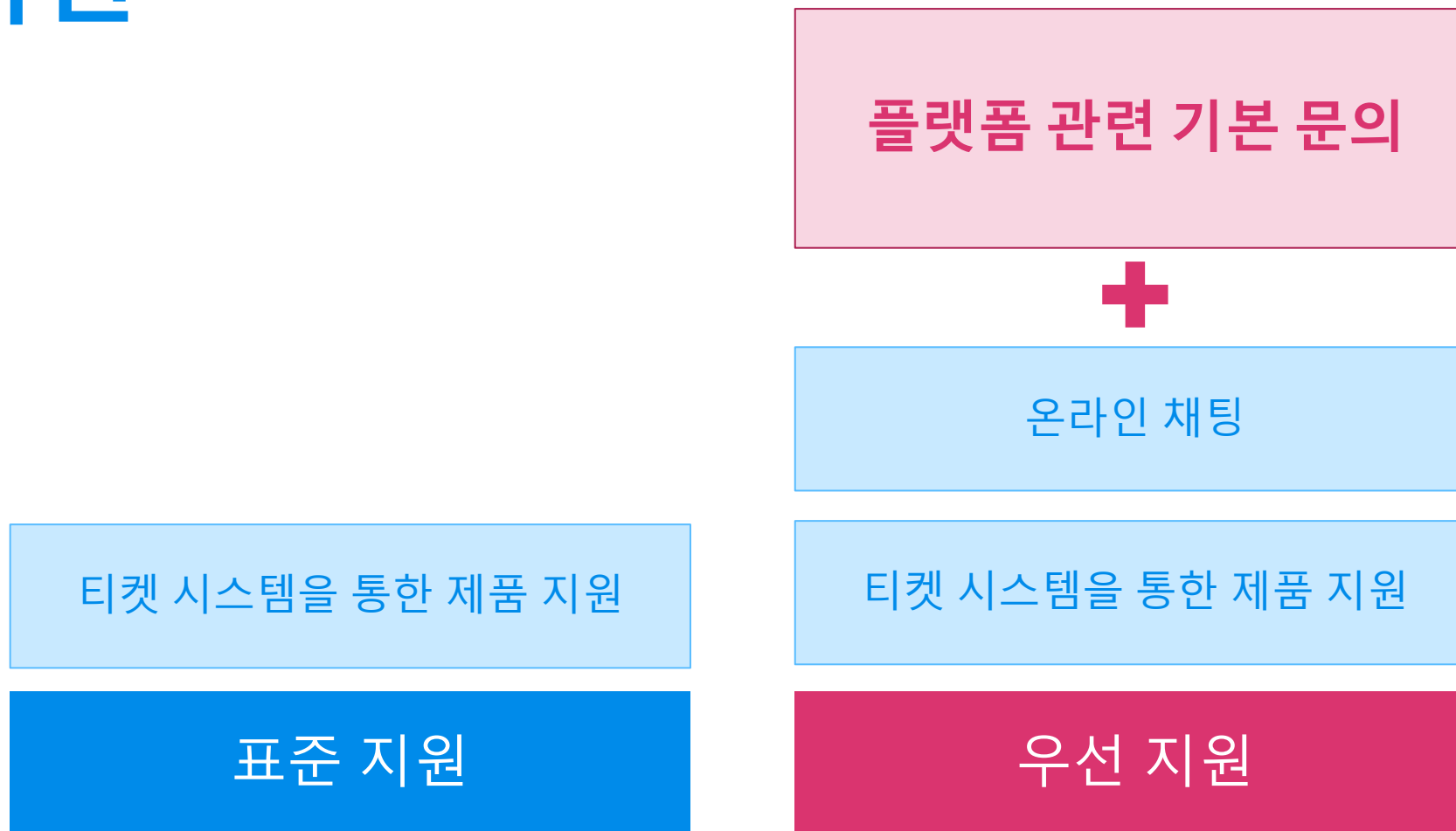
HTML TS SCSS ANGULAR

```

1 <div class="row-layout group">
2   <div class="column-layout group_1">
3     <div class="column-layout group_2">
4       <div class="row-layout header">
5         <div class="row-layout page-title">
6           <div class="row-layout group_3">
7             
10              Growth Hacking
11            </div>
12          </div>
13        <div class="row-layout buttons">
14          <button igbutton="flat" igripple [ig
15            <ig-icon class="icon">
16              business
17            </ig-icon>
18            spanNew Account</span>
19          </button>
20          <button igbutton="flat" igripple [ig
21            <ig-icon class="icon">
22              search
23            </ig-icon>
24            spanDiscover companies</span>
25          </button>
26          <button igbutton="flat" igripple [ig
27            <ig-icon class="icon">
28              import_export
29            </ig-icon>
30            spanImport</span>
31          </button>
32        </div>
33      </div>
34    <div class="row-layout filters-and-sorting">
35      <div class="row-layout group_4">
36        <ig-select type="box" [(ngModel)]="va
37        <ig-select-item value="1">
38          My Accounts
39        </ig-select-item>
40        <ig-select-item value="2">
41          All Accounts
42        </ig-select-item>
43      </ig-select>
44      <ig-input-group type="box" class="inp
45        <ig-prefix
46        <ig-icon class="icon_1">
47        </ig-icon>
48      </ig-input-group>
49    </div>
50  </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 </div>
56 </div>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
68 </div>
69 </div>
70 </div>
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 </div>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>

```

우선 지원



(지원은 일반적으로 영어로 진행됩니다.)

전문 지원 서비스

우선 지원을 훨씬 넘어서는 포괄적인 지원 제공

- 숙련된 엔지니어와의 직접적인 연결을 통해 복잡한 문제 해결
- 교육과 컨설팅을 통한 생산성 향상
- UI/UX 모범 사례를 활용하여 애플리케이션 품질 개선

(이 서비스는 화상 통화를 포함하여 온라인으로 제공됩니다.)



11 NuGet Packages Every Blazor Dev Needs to Know

Blazor 개발자라면 꼭 알아야 할 NuGet 패키지 11가지

패키지 통계

95

패키지 개수

126_M

총 다운로드 수

13

가장 오래된 패키지의 연수

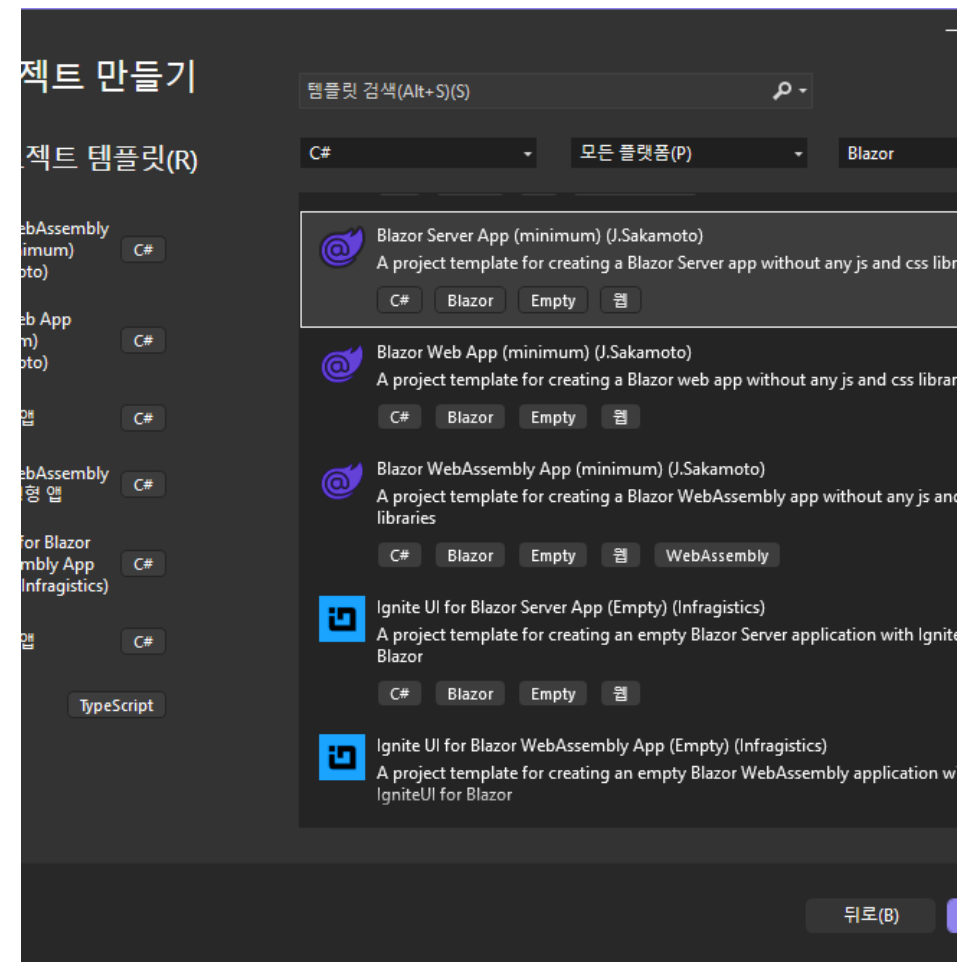
<https://www.nuget.org/profiles/jsakamoto>

1

Blazor Minimum Project Templates

Blazor Minimum Project Templates

- Blazor의 **최소 프로젝트**를 생성하는 템플릿
- 불필요한 CSS, JavaScript, 페이지 없음
- 학습·실험을 처음부터 시작하기 쉬움
- SDK 기본 템플릿에서 제외된 ASP.NET Core 호스팅 Blazor WASM 등 구형 프로젝트 형식 지원



```
PS>dotnet new install Toolbelt.AspNetCore.Blazor.Minimum.Templates
```

```
The following template packages will be installed:
```

```
Toolbelt.AspNetCore.Blazor.Minimum.Templates
```

```
Success: Toolbelt.AspNetCore.Blazor.Minimum.Templates::9.0.305 installed the following templates:
```

Template Name	Short Name	Language	Tags
-----	-----	-----	-----
Blazor Server App (minimum)	blazorservermin	[C#]	Web/Blazor/Empty
Blazor Web App (minimum)	blazormin	[C#]	Web/Blazor/Empty
Blazor WebAssembly App (minimum)	blazorwasmin	[C#]	Web/Blazor/WebAssembly/Empty

```
PS>
```

새 프로젝트 만들기

최근 프로젝트 템플릿(R)

최근에 액세스한 템플릿 목록이 여기에 표시됩니다.

템플릿 검색(Alt+S)(S)



모두 지우기(C)

모든 언어(L)

모든 플랫폼(P)

Blazor



Blazor Server App (minimum) (J.Sakamoto)

A project template for creating a Blazor Server app without any js and css libraries

C#

Blazor

Empty

웹



Blazor Web App (minimum) (J.Sakamoto)

A project template for creating a Blazor web app without any js and css libraries

C#

Blazor

Empty

웹



Blazor WebAssembly App (minimum) (J.Sakamoto)

A project template for creating a Blazor WebAssembly app without any js and css libraries

C#

Blazor

Empty

웹

WebAssembly



Ignite UI for Blazor Server App (Empty) (Infragistics)

A project template for creating an empty Blazor Server application with Ignite UI for Blazor

C#

Blazor

Empty

웹



Ignite UI for Blazor WebAssembly App (Empty) (Infragistics)

A project template for creating an empty Blazor WebAssembly application with IgniteUI for Blazor

C#

Blazor

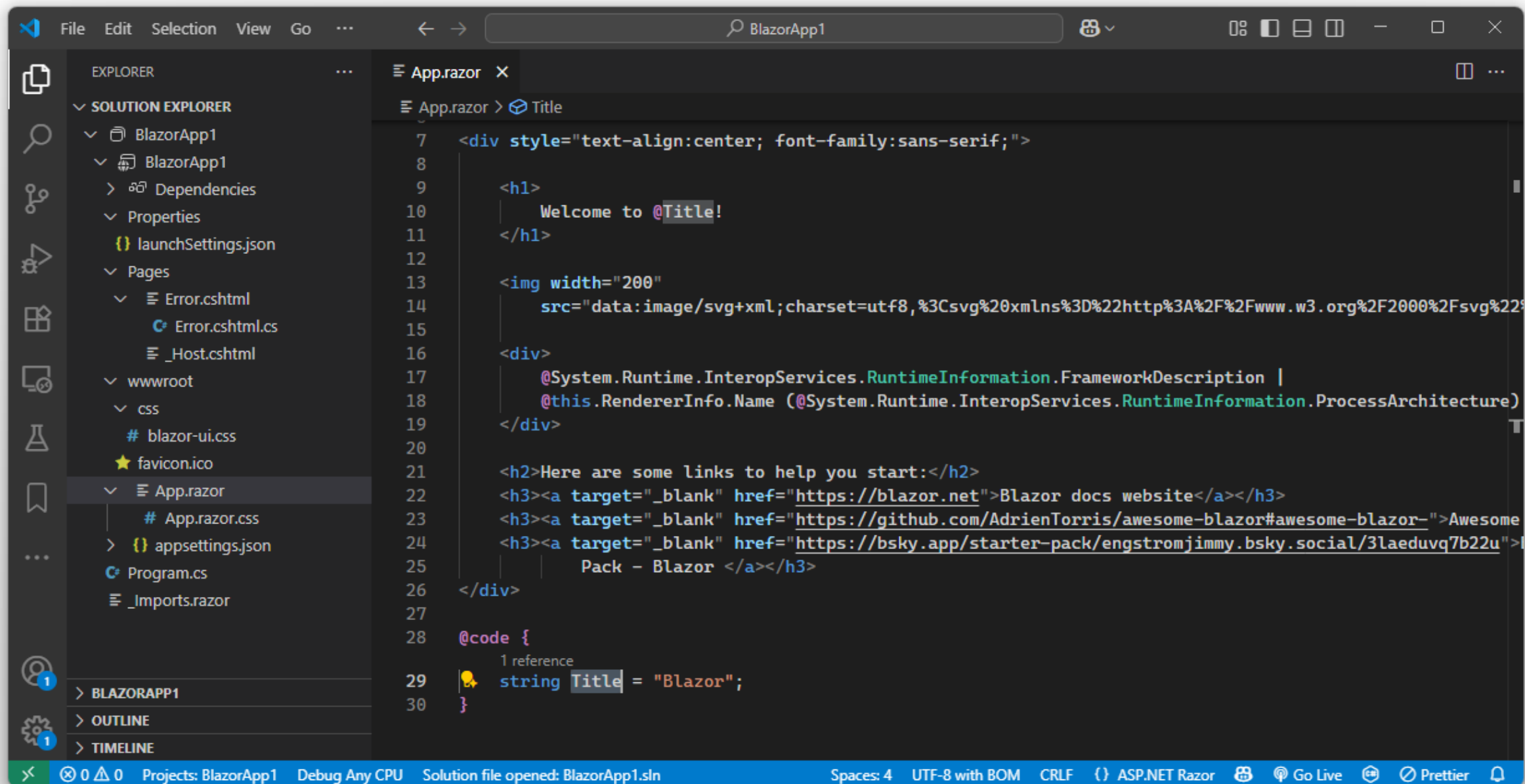
Empty

웹

WebAssembly

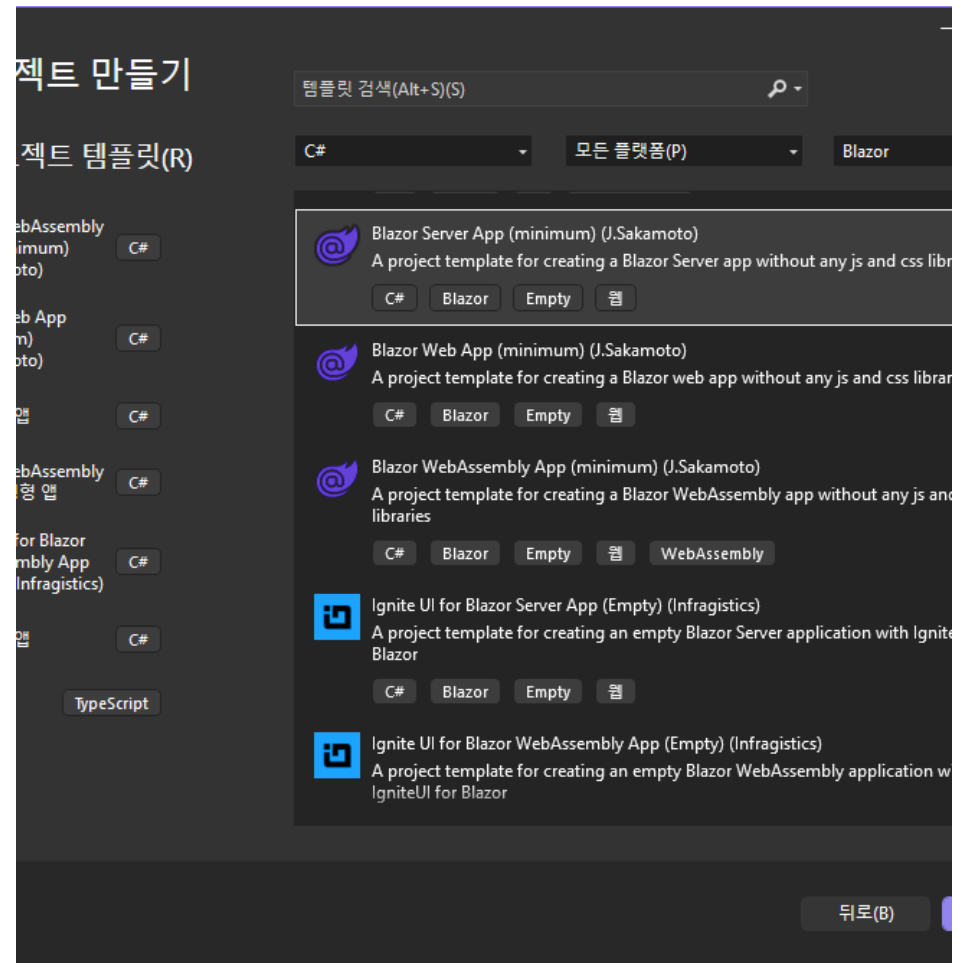
뒤로(B)

다음(N)



Blazor Minimum Project Templates

- Blazor의 **최소 프로젝트**를 생성하는 템플릿
- 불필요한 CSS, JavaScript, 페이지 없음
- 학습·실험을 처음부터 시작하기 쉬움
- SDK 기본 템플릿에서 제외된 ASP.NET Core 호스팅 Blazor WASM 등 구형 프로젝트 형식 지원



<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.AspNetCore.Blazor.Minimum.Templates>

2

Blazor HotKeys2

Blazor HotKeys2

- Blazor 앱용 키보드 단축키 라이브러리
- 애플리케이션에 핫키 기능을 빠르게 추가
- 키 조합과 콜백 함수만 등록하면 됨

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.HotKeys2>

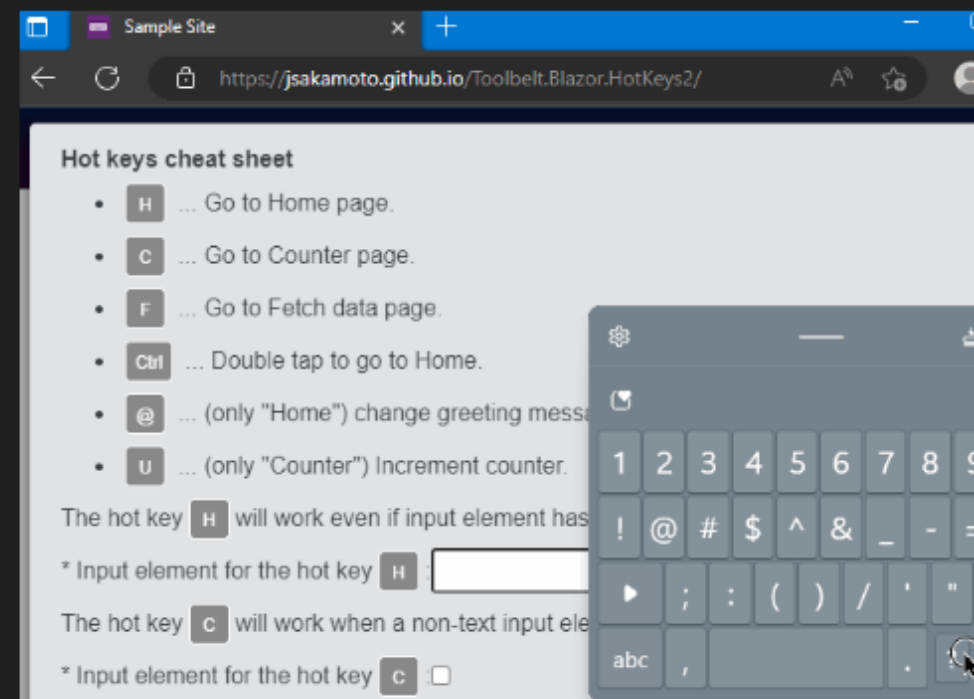
Blazor HotKeys2

nuget v6.0.1 unit tests passing Blazor Community 79 online

Summary

This is a class library that provides configuration-centric keyboard shortcuts for your Blazor apps.

(This library is a successor of the "Blazor HotKeys" library.)



```
@page "/counter"
@implements IAsyncDisposable
@inject HotKeys HotKeys

<PageTitle>Counter</PageTitle>
<h1>Counter</h1>
<p role="status">Current count: @currentCount</p>
<button class="btn btn-primary" @onclick="IncrementCount">Click me</button>

@code {
    private int currentCount = 0;

    private HotKeysContext? _context;

    private void IncrementCount()
    {
        currentCount++;
    }

    protected override void OnAfterRender(bool firstRender)
    {
        if (!firstRender) return;
        _context = HotKeys.CreateContext().Add(Code.U, IncrementCount);
    }

    public async ValueTask DisposeAsync()
    {
        if (_context is null) return;
        await _context.DisposeAsync();
    }
}
```

Blazor HotKeys2

- Blazor 앱용 키보드 단축키 라이브러리
- 애플리케이션에 핫키 기능을 빠르게 추가
- 키 조합과 콜백 함수만 등록하면 됨

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.HotKeys2>

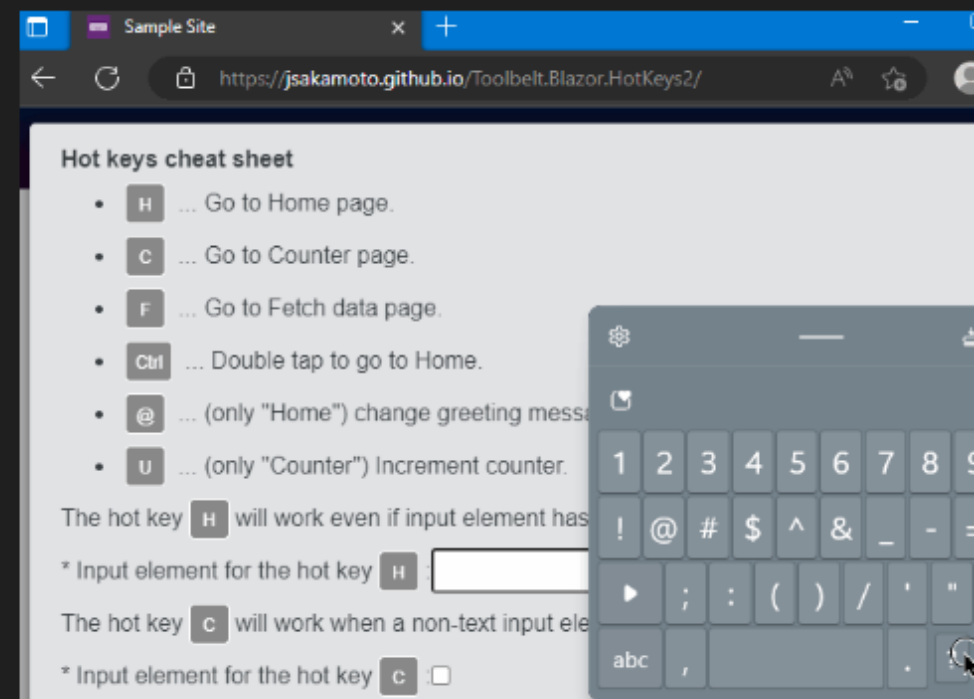
Blazor HotKeys2

nuget v6.0.1 unit tests passing Blazor Community 79 online

Summary

This is a class library that provides configuration-centric keyboard shortcuts for your Blazor apps.

(This library is a successor of the "Blazor HotKeys" library.)



3

Blazor File Drop Zone

Blazor File Drop Zone

- Blazor 앱에 파일 드래그&드롭을 빠르게 추가
- <InputFile> 을 <FileDropZone> 으로 감싸기만 하면 됨
- 별도 설정 불필요 (“Zero Configuration”)
- 헤드리스 컴포넌트이기 때문에 UI를 자유롭게 디자인할 수 있음

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.FileDropZone>

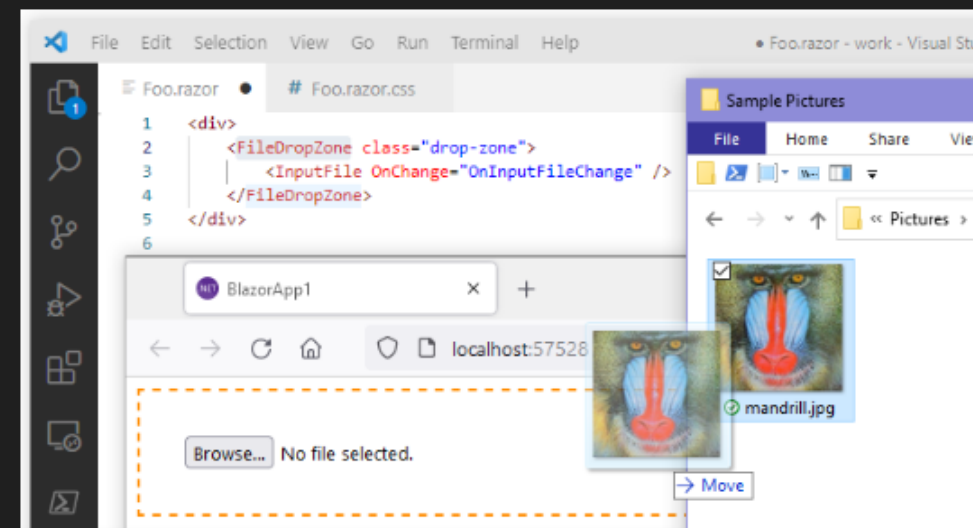
Blazor File Drop Zone

nuget v3.0.1 Blazor Community 74 online

Summary

Surround an `<input type=file>` element by this `<FileDropZone>` Blazor component to making a zone that accepts drag and drops files.

- Live demo site - <https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.FileDropZone/>



Usage

Step 1. Add the NuGet package of this Blazor component to your Blazor

```
<InputFile OnChange="OnInputFileChange" />
```

```
@code {
```

```
    private async Task OnInputFileChange(InputFileChangeEventArgs args)
```

```
    {
```

```
        // Do something
```

```
        ...
```

```
    }
```

```
}
```

```
<FileDropZone class="file-drop-zone">  
    <InputFile OnChange="OnInputFileChange" />  
</FileDropZone>
```

```
@code {  
  
    private async Task OnInputFileChange(InputFileChangeEventArgs args)  
    {  
        // Do something  
        ...  
    }  
}
```

Blazor File Drop Zone

- Blazor 앱에 파일 드래그&드롭을 빠르게 추가
- <InputFile> 을 <FileDropZone> 으로 감싸기만 하면 됨
- 별도 설정 불필요 (“Zero Configuration”)
- 헤드리스 컴포넌트이기 때문에 UI를 자유롭게 디자인할 수 있음

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.FileDropZone>

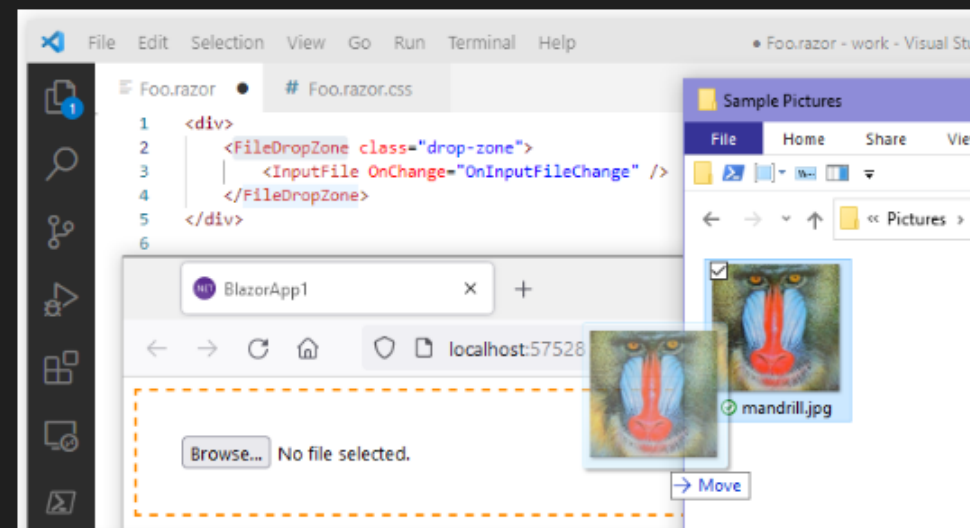
Blazor File Drop Zone

nuget v3.0.1 Blazor Community 74 online

Summary

Surround an `<input type=file>` element by this `<FileDropZone>` Blazor component to making a zone that accepts drag and drops files.

- Live demo site - <https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.FileDropZone/>



Usage

Step 1. Add the NuGet package of this Blazor component to your Blazor

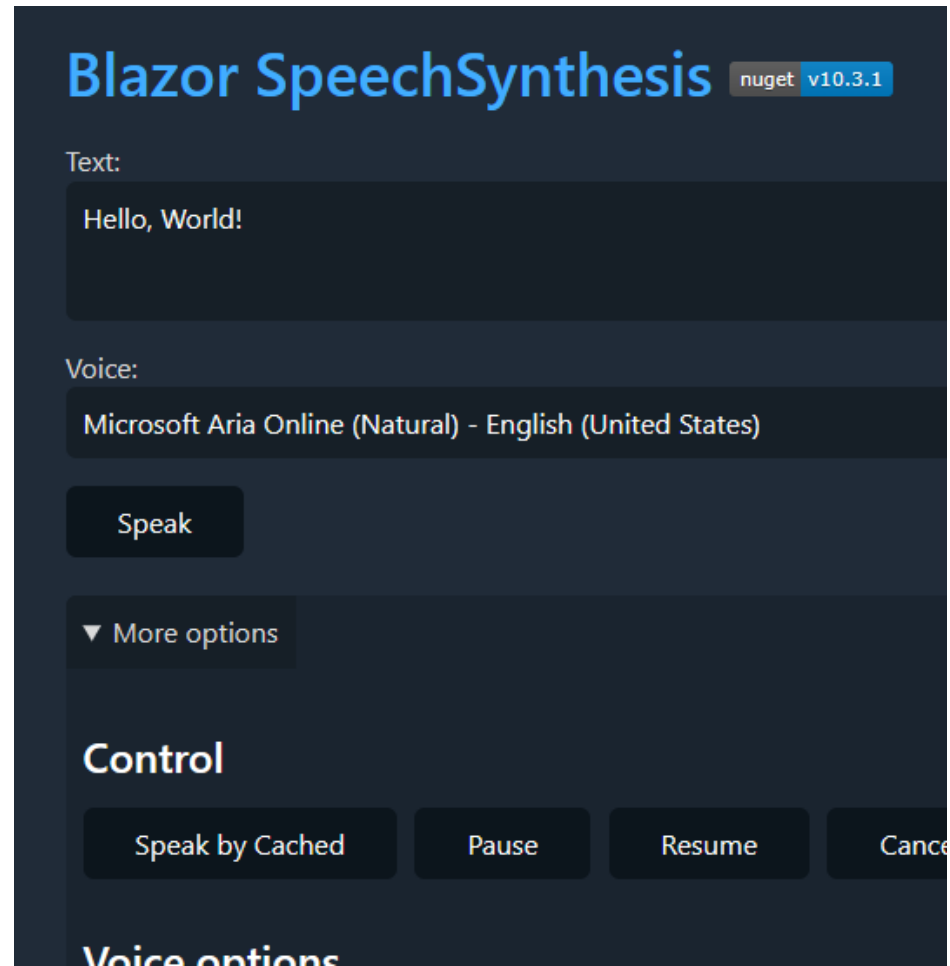
4

Blazor Speech Synthesis

Blazor Speech Synthesis

- 브라우저의 **SpeechSynthesis API**를 Blazor에서 손쉽게 사용
- DI에 서비스 등록 후 컴포넌트에서 호출하기만 하면 됨
- 접근성 개선, 내비게이션 음성 안내 등 다양한 용도에 활용

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.SpeechSynthesis>



```
@inject SpeechSynthesis SpeechSynthesis
```

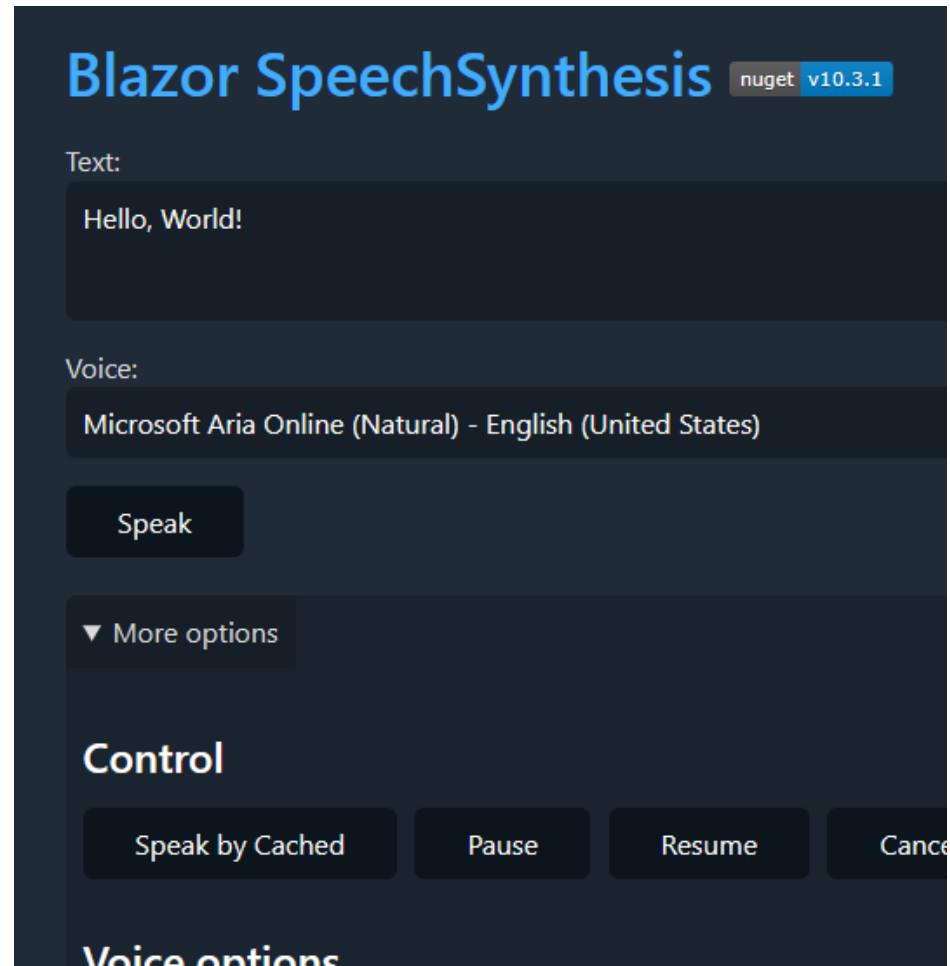
```
<button @onclick="Speak">  
    Speak  
</button>
```

```
@code  
{  
    private async Task Speak(MouseEventArgs args)  
    {  
        await SpeechSynthesis.SpeakAsync("Hello, World!");  
    }  
}
```

Blazor Speech Synthesis

- 브라우저의 **SpeechSynthesis API**를 Blazor에서 손쉽게 사용
- DI에 서비스 등록 후 컴포넌트에서 호출하기만 하면 됨
- 접근성 개선, 내비게이션 음성 안내 등 다양한 용도에 활용

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.SpeechSynthesis>



5

Blazor Gamepad

Blazor Gamepad

- Blazor에서 **Gamepad API**를 손쉽게 사용 가능
- NuGet 패키지와 DI 등록만으로 바로 사용 가능
- 게임뿐만 아니라 아이디어에 따라 입력 방식을 확장 가능

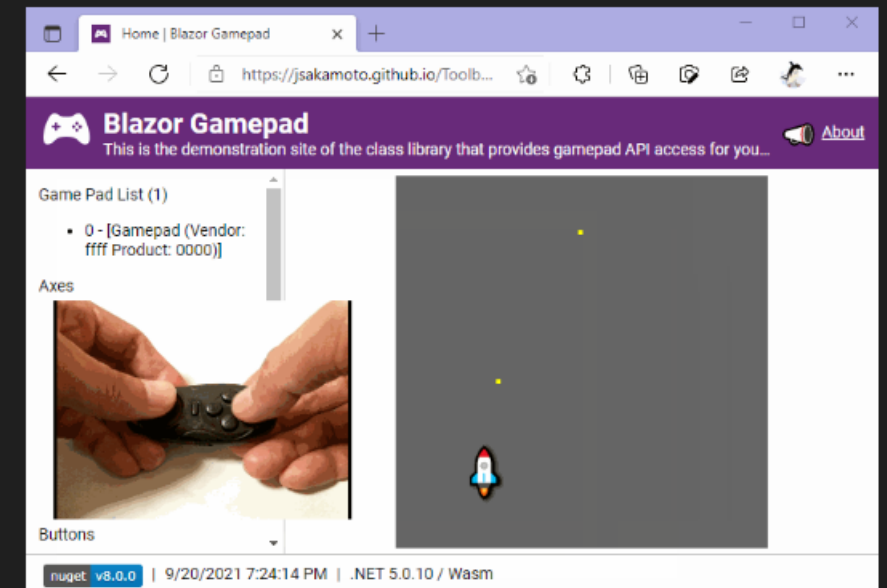
<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.Gamepad>

Summary

This is a class library that provides gamepad API access for your Blazor apps.

- **Live Demo Site:**

<https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.Gamepad/>



Blazor Gamepad

- Blazor에서 **Gamepad API**를 손쉽게 사용 가능
- NuGet 패키지와 DI 등록만으로 바로 사용 가능
- 게임뿐만 아니라 아이디어에 따라 입력 방식을 확장 가능

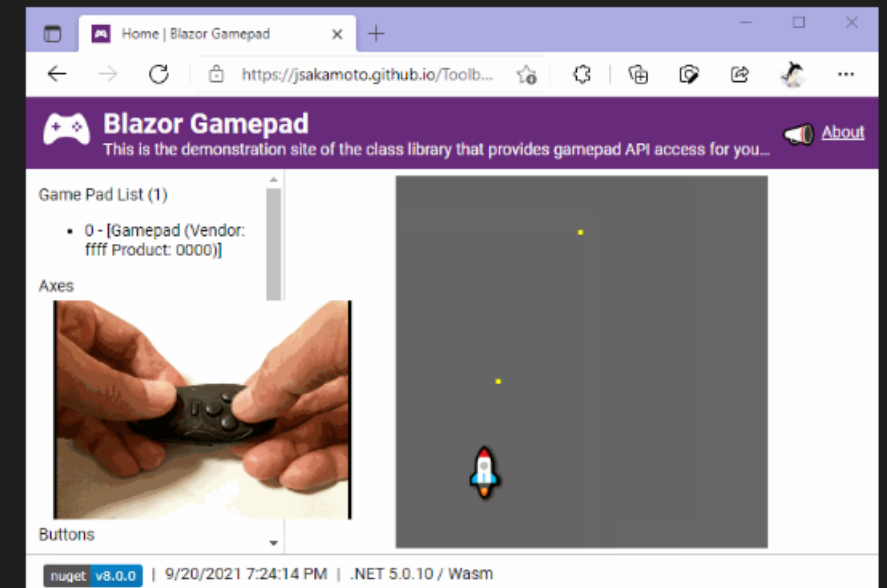
<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.Gamepad>

Summary

This is a class library that provides gamepad API access for your Blazor apps.

- **Live Demo Site:**

<https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.Gamepad/>



6

Blazor View Transition

Blazor View Transition

- Blazor에서 매끄러운 페이지 전환 효과를 구현하는 라우터 컴포넌트
- 기존 <Router>를 교체하기만 하면 됨
- 브라우저의 **View Transitions API**를 사용하여 동작

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.ViewTransition>

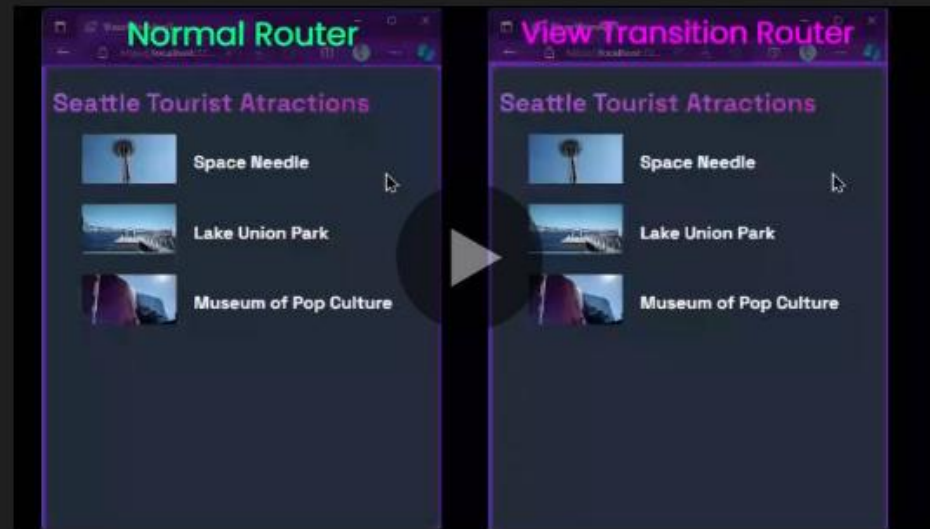
Blazor View Transition nuget v1.0.4

Summary

A router component and a service that makes your Blazor apps have pretty animated transition effects between pages with the View Transitions API.

- *Live Demo* -

<https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.ViewTransition/>



Quick Start

1. Add this package to your project like this.

```
dotnet add package Toolbelt.Blazor.ViewTransition
```

Blazor View Transition

- Blazor에서 매끄러운 페이지 전환 효과를 구현하는 라우터 컴포넌트
- 기존 <Router>를 교체하기만 하면 됨
- 브라우저의 **View Transitions API**를 사용하여 동작

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.ViewTransition>

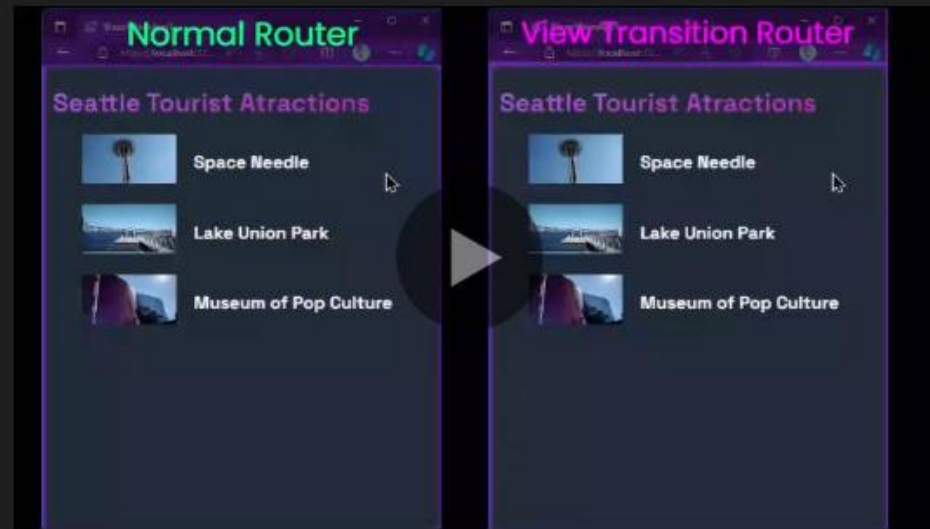
Blazor View Transition nuget v1.0.4

Summary

A router component and a service that makes your Blazor apps have pretty animated transition effects between pages with the View Transitions API.

- *Live Demo* -

<https://jsakamoto.github.io/Toolbelt.Blazor.ViewTransition/>



Quick Start

1. Add this package to your project like this.

```
dotnet add package Toolbelt.Blazor.ViewTransition
```

7

Blazor

InvokeDownloadAsync

Blazor InvokeDownloadAsync

- 한 줄 호출로 다운로드 대화상자 표시
- NuGet으로 추가만 하면 설정 없이 바로 사용 가능
- 대용량 파일도 안정적으로 다운로드 가능

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.InvokeDownloadAsync>

Blazor InvokeDownloadAsync nuget v3.0.0

Summary

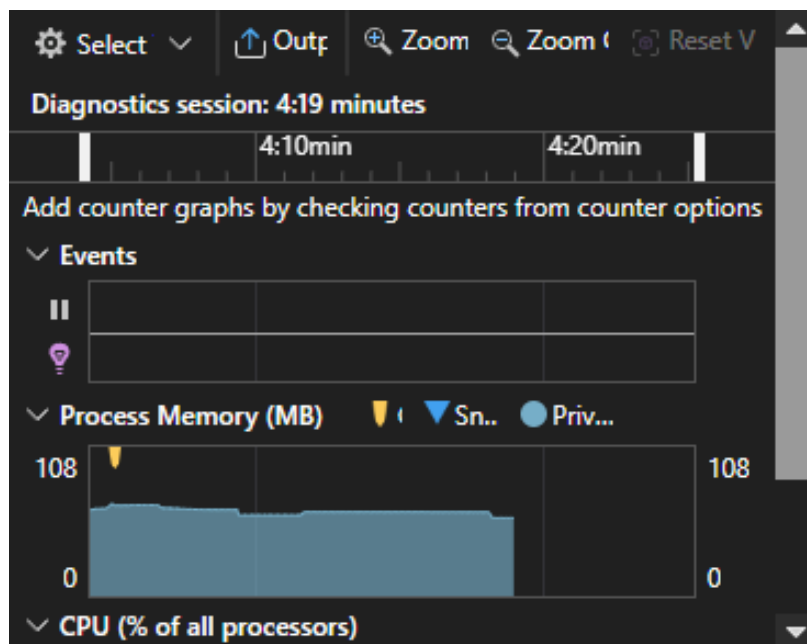
This NuGet package simply adds the `InvokeDownloadAsync()` extension method on your Blazor apps.

```
@inject IJSRuntime JSRuntime

<button @onclick="BeginDownloadAsync">
  Begin Download
</button>
...
@code
{
  ...
  private async Task BeginDownloadAsync()
  {
    ...
    await this.JSRuntime.InvokeDownloadAsync(
      "Foo.png",
      "image/png",
      pictureBytes);
  }
}
```

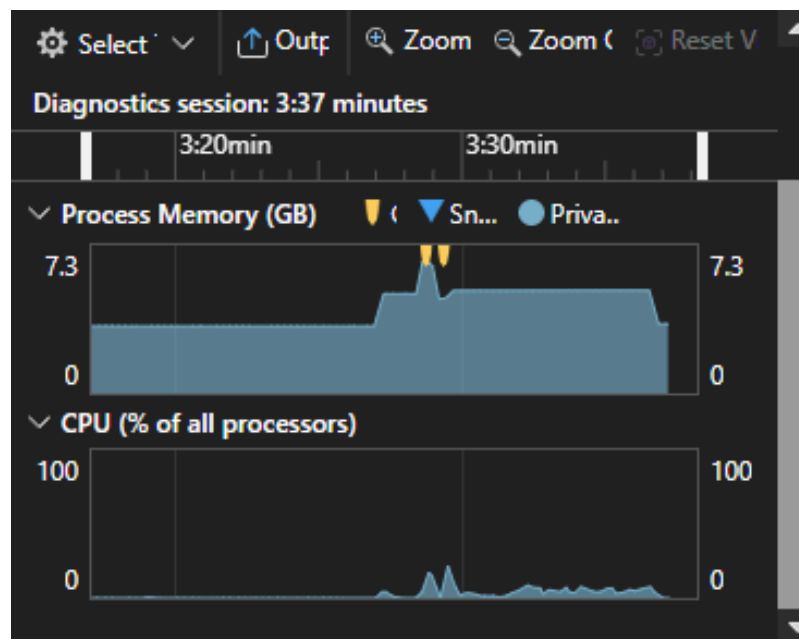
InvokeDownloadAsync

108 MB



Package A

7,300 MB



Package B

Out Of Memory

```
C:\Projects\Events\Dot 4\2025\September\Demo07_Download\BlazorServerApp3\App.razor:line 18
    at BlazorServerApp3.App.StartDownload() in C:\Projects\Events\Dot 4\2025\September\Demo07_Download\BlazorServerApp3\App.razor:line 18
    at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.CallStateHasChangedOnAsyncCompletion(Task task)
    at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.GetErrorHandledTask(Task taskToHandle, ComponentState owningComponentState)
    fail: Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.CircuitHost[111] Unhandled exception in circuit 'cTykkKTtuKexEGk739riNRzhj9fBLUYjznEICG8rrV8'.
    System.OutOfMemoryException: Insufficient memory to continue the execution of the program.
    at System.Convert.ToBase64_CalculateAndValidateOutputLength(Int32 inputLength, Boolean insertLineBreaks)
    at System.Convert.ToBase64String(ReadOnlySpan`1 bytes, Base64FormattingOptions options)
    at System.Convert.ToBase64String(Byte[] inArray)
    at BlazorDownloadFile.BlazorDownloadFileService.DownloadFile(String fileName, Stream stream, String contentType)
    at BlazorServerApp3.App.StartDownload() in C:\Projects\Events\Dot 4\2025\September\Demo07_Download\BlazorServerApp3\App.razor:line 18
    at Microsoft.AspNetCore.Components.ComponentBase.CallStateHasChangedOnAsyncCompletion(Task task)
    at Microsoft.AspNetCore.Components.RenderTree.Renderer.GetErrorHandledTask(Task taskToHandle, ComponentState owningComponentState)
```

Blazor InvokeDownloadAsync

- 한 줄 호출로 다운로드 대화상자 표시
- NuGet으로 추가만 하면 설정 없이 바로 사용 가능
- 대용량 파일도 안정적으로 다운로드 가능

<https://www.nuget.org/packages/Toolbelt.Blazor.InvokeDownloadAsync>

Blazor InvokeDownloadAsync nuget v3.0.0

Summary

This NuGet package simply adds the `InvokeDownloadAsync()` extension method on your Blazor apps.

```
@inject IJSRuntime JSRuntime

<button @onclick="BeginDownloadAsync">
  Begin Download
</button>
...
@code
{
  ...
  private async Task BeginDownloadAsync()
  {
    ...
    await this.JSRuntime.InvokeDownloadAsync(
      "Foo.png",
      "image/png",
      pictureBytes);
  }
}
```

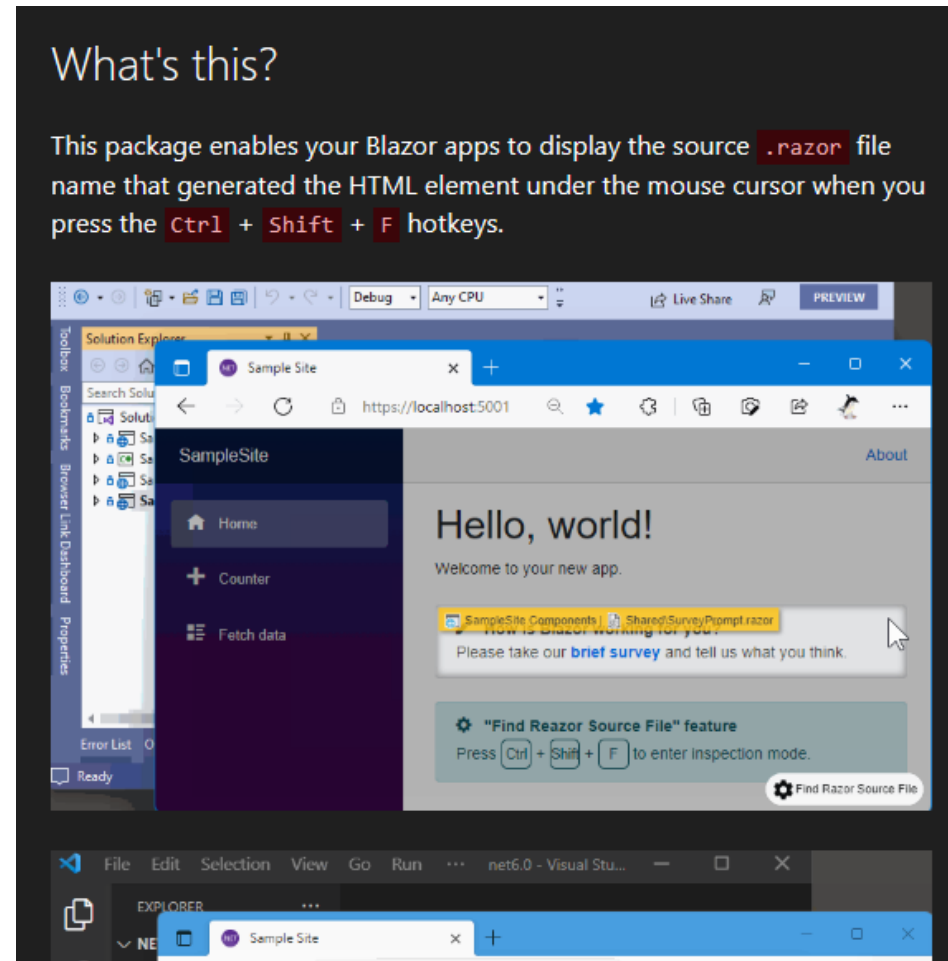
8

Find Razor Source File

Find Razor Source File

- 브라우저에서 요소를 클릭하면 해당 **.razor** 파일로 바로 이동
- 개발·유지보수·디버깅 효율 향상
- NuGet 패키지 설치만으로 손쉽게 통합
- 릴리스 빌드에서 성능·용량에 전혀 영향 없음

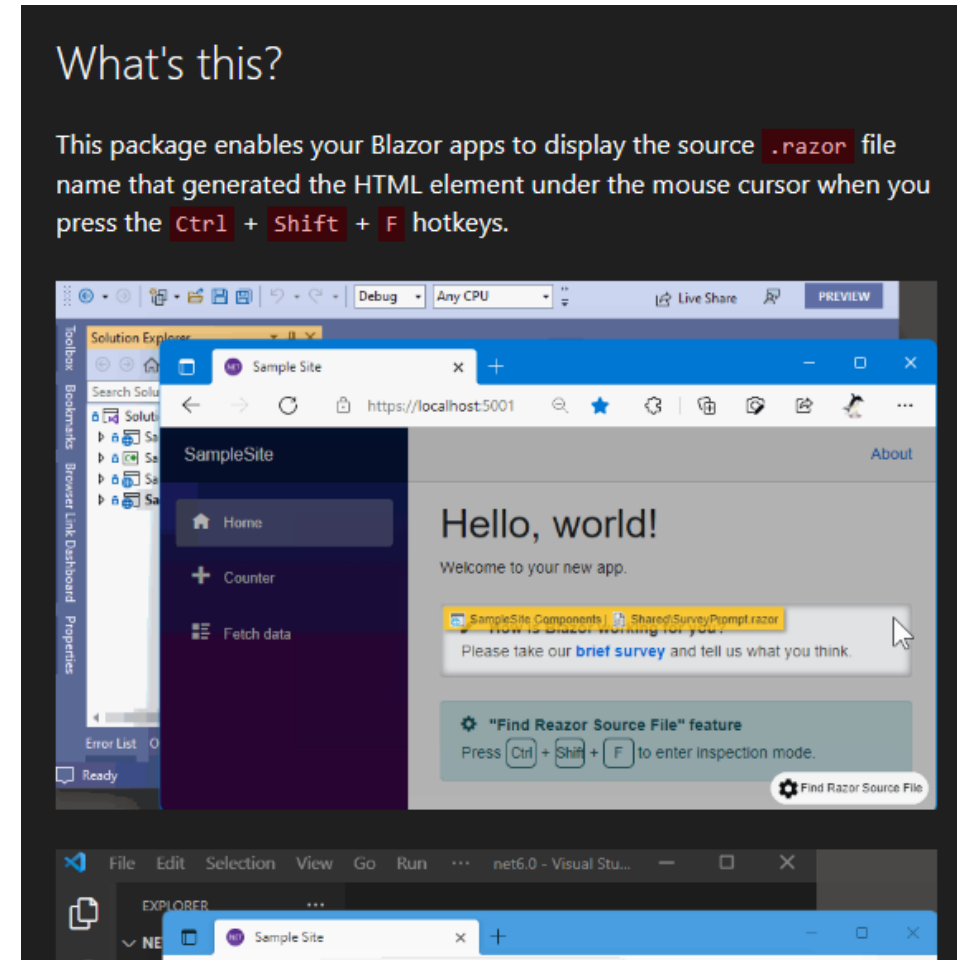
<https://www.nuget.org/packages/FindRazorSourceFile>



Find Razor Source File

- 브라우저에서 요소를 클릭하면 해당 **.razor** 파일로 바로 이동
- 개발·유지보수·디버깅 효율 향상
- NuGet 패키지 설치만으로 손쉽게 통합
- 릴리스 빌드에서 성능·용량에 전혀 영향 없음

<https://www.nuget.org/packages/FindRazorSourceFile>



9

PublishSPAforGitHubPages.Build

PublishSPAforGitHubPages.Build

- Blazor WebAssembly를 **GitHub Pages**에 배포할 수 있게 하는 빌드 확장
- 번거로운 base URL 수정 등을 모두 자동 처리
- 게다가 **Brotli** 사전 압축으로 앱 로딩 시간을 크게 단축

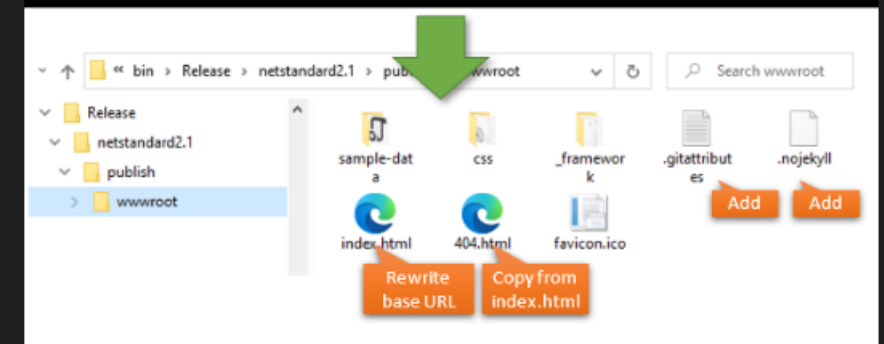
<https://www.nuget.org/packages/PublishSPAforGitHubPages.Build>

Summary

This is a NuGet package that provides post published processing to deploy the .NET Core SPA project (such as Blazor WebAssembly) as a GitHub pages site.

- **Rewriting base URL** in `index.html`
- Generating `.nojekyll`, `.gitattributes`, and `404.html`.
- Make it to be fetching assembly files ("~.dll.br") that are **pre-compressed by the Brotli** algorithm. (if the site is a Blazor WebAssembly site.)
- **PWA support** (rewriting file hash in the service worker assets manifest file (ex. `service-worker-assets.js`) to latest valid file hash)

```
$ dotnet add package PublishSPAforGitHubPages.Build  
$ dotnet publish -c:Release -p:GHPages=true
```



```
name: github pages
on:
  push:
    branches:
      - main
jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v5
      - uses: actions/setup-dotnet@v5
        with:
          dotnet-version: 9.0.x
      - run: |
          dotnet workload install wasm-tools
          dotnet add package PublishSPAforGitHubPages.Build
          dotnet publish -o public -p GHPages=true

      - uses: peaceiris/actions-gh-pages@v4
        with:
          github_token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
          publish_dir: public/wwwroot
```

BlazorApp1

[About](#)

Hello, world!

Welcome to your new app.

Name	St...	Type	Initiator	Size	Time
System.Net.Primitives.yjcme7m...	200	wasm	dotnet.js:3	7.5 kB	57 ms
System.Private.Uri.oo7tmb2c4p....	200	wasm	dotnet.js:3	63.3 kB	69 ms
System.Runtime.b4t3zpn95a.wasm	200	wasm	dotnet.js:3	5.9 kB	58 ms
System.Text.Encodings.Web.08y...	200	wasm	dotnet.js:3	31.0 kB	60 ms
System.Text.Json.sikpqtqagt.wasm	200	wasm	dotnet.js:3	362 kB	77 ms
System.Text.RegularExpressions.3...	200	wasm	dotnet.js:3	16.2 kB	56 ms
BlazorApp1.1j63xtz8aw.wasm	200	wasm	dotnet.js:3	17.2 kB	67 ms
icudt_EFIGS.tptq2av103.dat	200	fetch	dotnet.js:3	551 kB	80 ms
data:image/svg+xml,...	200	svg+...	BlazorApp1.st	0 B	0 ms
data:image/svg+xml,...	200	svg+...	BlazorApp1.st	0 B	0 ms
data:image/svg+xml,...	200	svg+...	BlazorApp1.st	0 B	0 ms
data:image/svg+xml,...	200	svg+...	bootstrap.mir	0 B	0 ms
51 requests 7.3 MB transferred 7.3 MB resources Finish: 5.9 min DOMContentLoaded					

PublishSPAforGitHubPages.Build

- Blazor WebAssembly를 **GitHub Pages**에 배포할 수 있게 하는 빌드 확장
- 번거로운 base URL 수정 등을 모두 자동 처리
- 게다가 **Brotli** 사전 압축으로 앱 로딩 시간을 크게 단축

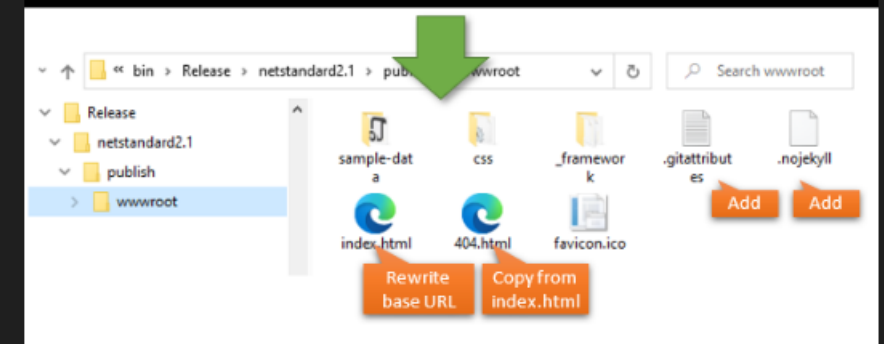
<https://www.nuget.org/packages/PublishSPAforGitHubPages.Build>

Summary

This is a NuGet package that provides post published processing to deploy the .NET Core SPA project (such as Blazor WebAssembly) as a GitHub pages site.

- **Rewriting base URL** in `index.html`
- Generating `.nojekyll`, `.gitattributes`, and `404.html`.
- Make it to be fetching assembly files ("~.dll.br") that are **pre-compressed by the Brotli** algorithm. (if the site is a Blazor WebAssembly site.)
- **PWA support** (rewriting file hash in the service worker assets manifest file (ex. `service-worker-assets.js`) to latest valid file hash)

```
$ dotnet add package PublishSPAforGitHubPages.Build  
$ dotnet publish -c:Release -p:GHPages=true
```



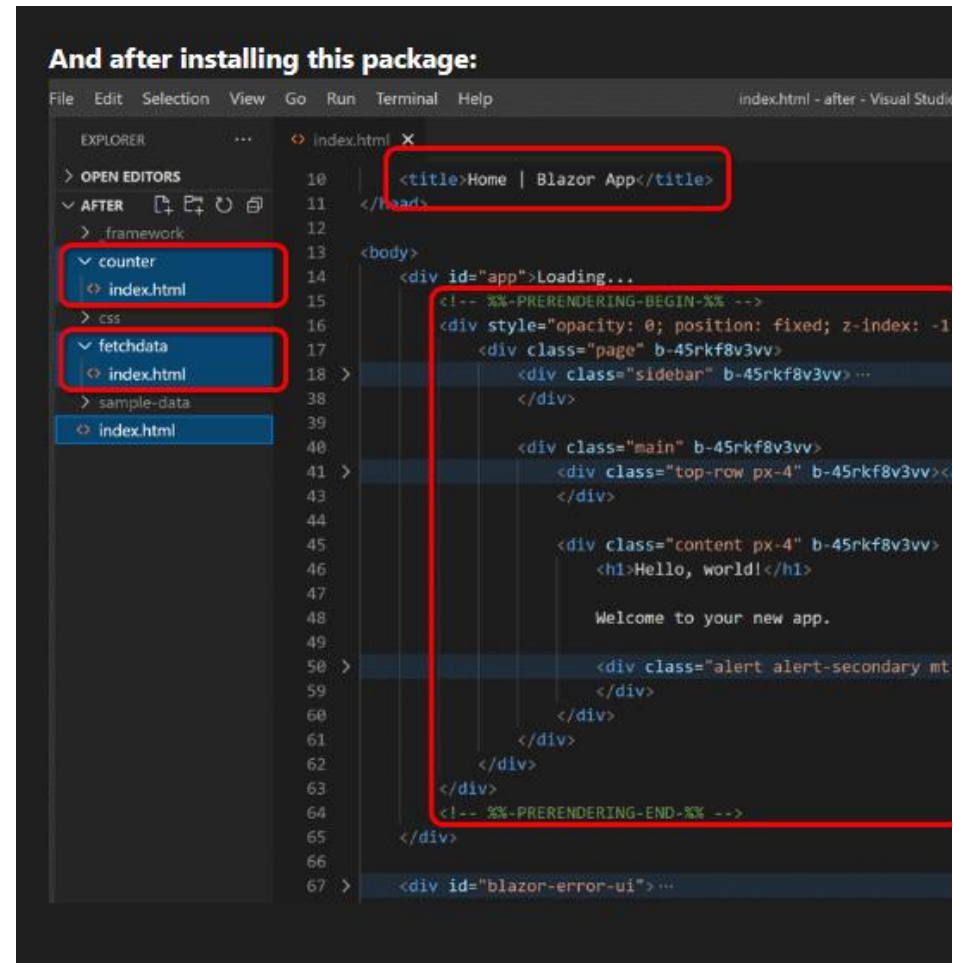
10

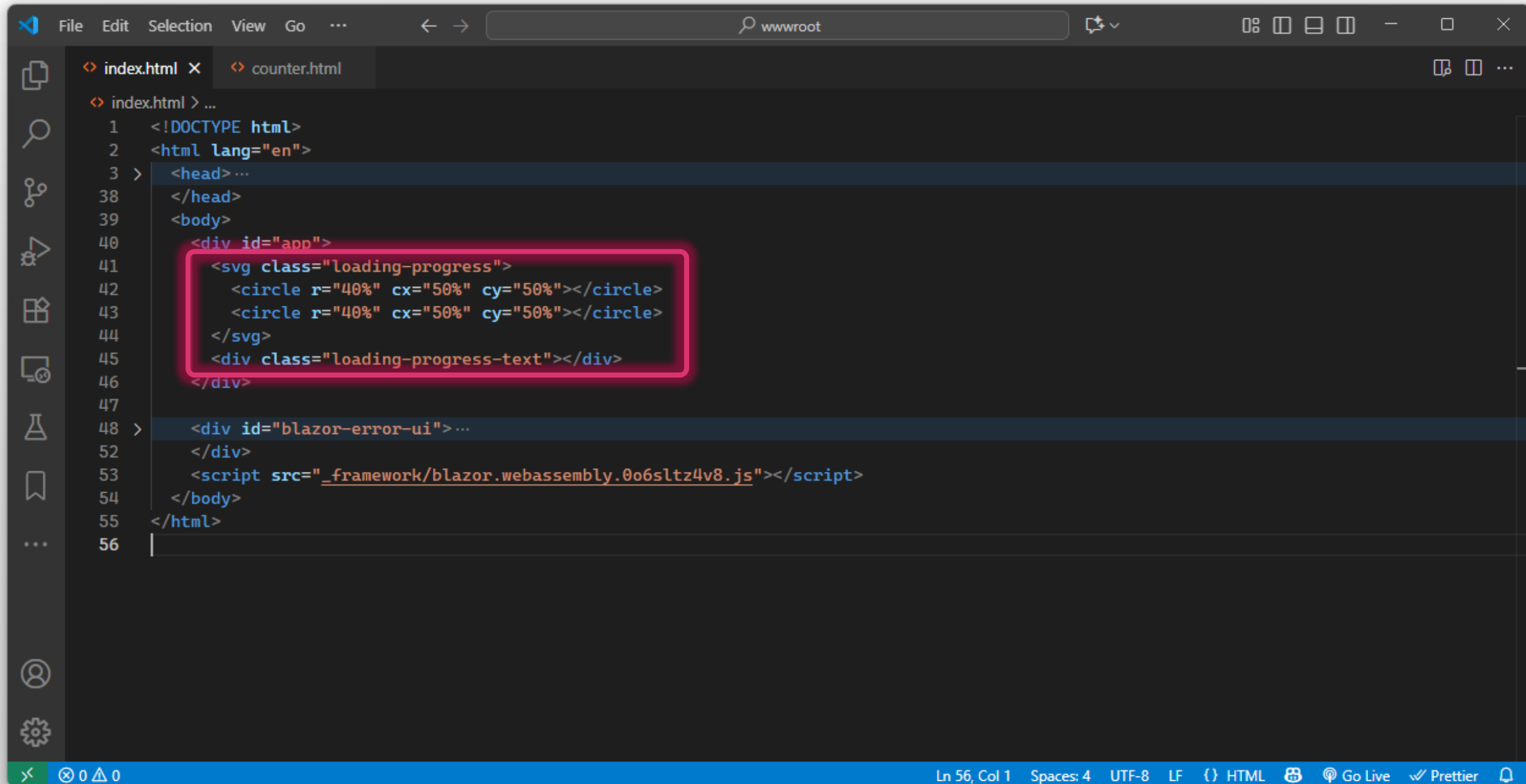
BlazorWasmPreRendering.Build

BlazorWasmPreRendering.Build

- Blazor WebAssembly 앱을 정적 HTML 파일로 사전 렌더링하는 빌드 확장
- SEO 대응 및 AI 크롤링 지원
- 초기 페이지 렌더링 시간을 거의 제로로 단축 가능
- **Microsoft Learn**에서 소개되었으며 QuickGrid 데모 사이트에서 실제로 사용됨

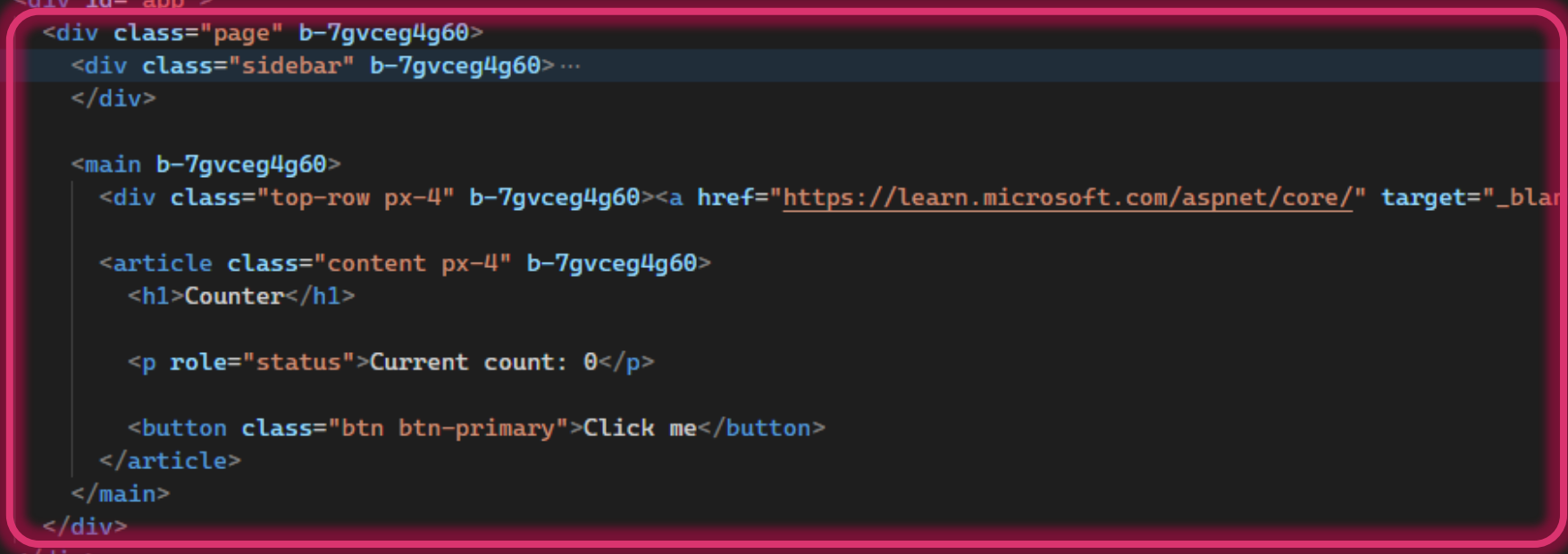
<https://www.nuget.org/packages/BlazorWasmPreRendering.Build>





```
File Edit Selection View Go ... wwwroot
index.html x counter.html
index.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 > <head> ...
38 </head>
39 <body>
40 <div id="app">
41 <svg class="loading-progress">
42 <circle r="40%" cx="50%" cy="50%"></circle>
43 <circle r="40%" cx="50%" cy="50%"></circle>
44 </svg>
45 <div class="loading-progress-text"></div>
46 </div>
47
48 > <div id="blazor-error-ui"> ...
52 </div>
53 <script src="_framework/blazor.webassembly.0o6sltz4v8.js"></script>
54 </body>
55 </html>
56
```

Ln 56, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} HTML Go Live Prettier



```
File Edit Selection View Go ... wwwroot
counter.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 > <head> ...
38 </head>
39 <body>
40 <div id="app">
41 <div class="page" b-7gvceg4g60>
42 > <div class="sidebar" b-7gvceg4g60> ...
69 </div>
70
71 <main b-7gvceg4g60>
72 <div class="top-row px-4" b-7gvceg4g60><a href="https://learn.microsoft.com/aspnet/core/" target="_blank" b-7gvceg4g60>About</a>
73
74 <article class="content px-4" b-7gvceg4g60>
75 <h1>Counter</h1>
76
77 <p role="status">Current count: 0</p>
78
79 <button class="btn btn-primary">Click me</button>
80 </article>
81 </main>
82 </div>
83 </div>
84
85 > <div id="blazor-error-ui"> ...
89 </div>
90 <script src="_framework/blazor.webassembly.0o6slt4v8.js"></script>
91 </body>
```

Ln 93, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 LF {} HTML Go Live Prettier

https://learn.microsoft.com/ko-kr/aspnet/core/blazor/components/prerender?view=aspnetcore-9.0

버전

ASP.NET Core in .NET 9.0

제목으로 필터링

프로젝트 구조

Fundamentals

Components

Overview

렌더링 모드

미리 렌더링 구성 요소

IHttpContextAccessor와

HttpContext

제네릭 형식 지원

동기화 컨텍스트

PDF 다운로드

- 렌더링 시 불완전한 비동기 작업 처리: 서버에서 미리 렌더링하는 동안 장기 실행 수명 주기 작업으로 인해 렌더링이 지연되는 지 침입니다.
- QuickGrid 구성 요소 샘플 앱: QuickGridBlazor 샘플 앱은 GitHub Pages에서 호스트됩니다. 사이트는 커뮤니티에서 유지 관리하는 GitHub 프로젝트를 사용하는 정적 미리 렌더링 덕분에 빠르게 로드 됩니다 BlazorWasmPrerendering.Build
- 구성 요소를 Pages 및 MVC 앱에 Razor 통합할 때 미리 렌더링
- 웹 API 호출: 미리 렌더링된 데이터
- 파일 업로드: CSR(클라이언트 쪽 렌더링)을 사용하여 서버에 파일 업로드
- 세계화 및 지역화: 개발자 도구에서 "센서" 창을 사용하여 위치 재정의
- 인증 및 권한 부여
 - 서버 쪽 위협 완화: 사이트 간 스크립팅(XSS)
 - Blazor 서버 쪽 보안 개요
 - Blazor Web App에서 인증 상태 관리
 - 사용자 지정으로 미리 렌더링하는 동안 권한이 없는 콘텐츠 표시

이 문서의 내용

미리 렌더링 사용 안 함

미리 렌더링된 상태 유지

미리 렌더링하는 동안 클라이언트 측 서비스가 해결되지 않습니다.

미리 렌더링 지침

이 페이지가 도움이 되었나요?

Yes

No

11

Blazing Story

Blazing Story

- **Storybook**을 Blazor로 재구현한 UI 컴포넌트 카탈로그 앱
- 각 컴포넌트를 개별적으로 개발할 수 있게 하여 피드백 루프를 가속화
- UI 가이드라인 공유 및 E2E 테스트 워크벤치로 활용 가능
- **MCP 서버 기능**을 탑재하여 AI 에이전트가 특정 라이브러리를 사용한 정확한 코드를 생성 가능

<https://www.nuget.org/packages/BlazingStory>

The screenshot displays the Blazing Story application, a Blazor-based UI component catalog. The interface is dark-themed and includes a sidebar on the left with a search bar and a list of components: Button, Rating, Docs, Default, 10 Starts, and Welcome. The main area shows the 'Button' component, which is a blue button with the text 'Button'. Below the button is a code editor showing the Blazor markup for the button: `<Button Primary="true" BackgroundColor="#3c82cd" Size="ButtonSize.Medium">Button</Button>`. To the right of the code editor is a table of properties for the Button component, including Name, Description, Default, and Control. The table lists properties like Primary, BackgroundColor, Size, ChildContent, OnClick, and Attributes. A color picker is visible on the right side of the table, showing the selected color #3c82cd.

Name	Description	Default	Control
Primary	Is this the principal call to action on the page?	bool	False True
BackgroundColor	What background color to use	string	#3c82cd
Size	How large should the button be?	ButtonSize "Small" "Medium" "Large"	
ChildContent	Button contents	RenderFragment	
OnClick	Optional click handler	EventCallback<MouseEventArgs>	
Attributes		Dictionary<string, Object>	

Checkout

1

Information

2

Confirmation

3

Complete

Shipping Information

Full Name

Ex. Jhon Doe

Postal Code

Ex. 98052

Address

Ex. NE 36th Way, Redmond, WA

Phone Number

Ex. 000-000-0000

Email Address

Ex. john@example.com

Delivery Options

Preferred Delivery Date

Jun 16th

Preferred Delivery Time

Morning

Payment Method

☒ Cash on Delivery

☐ Credit Card

☐ PayPal



960 x 720



15.7 KB



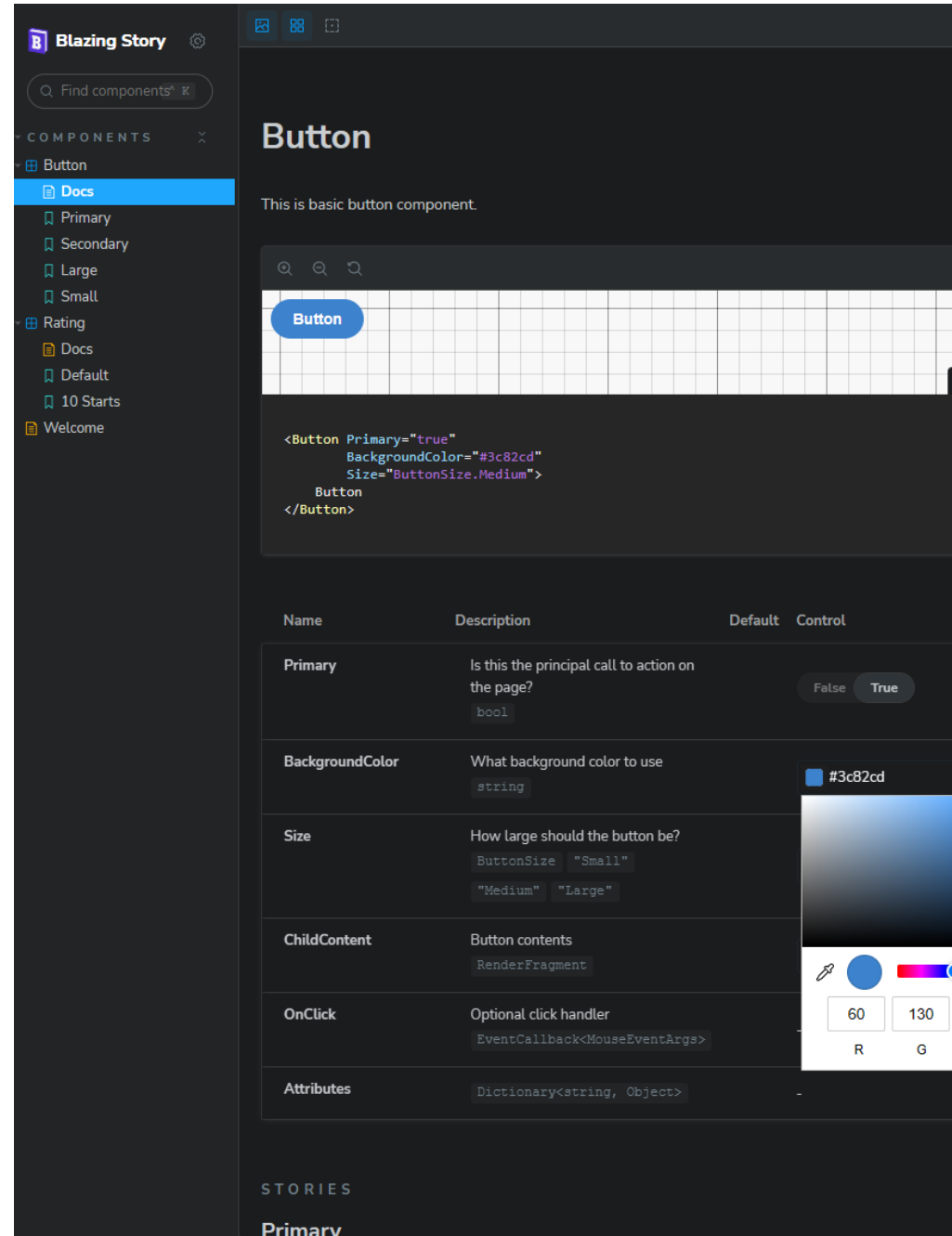
74%



Blazing Story

- **Storybook**을 Blazor로 재구현한 UI 컴포넌트 카탈로그 앱
- 각 컴포넌트를 개별적으로 개발할 수 있게 하여 피드백 루프를 가속화
- UI 가이드라인 공유 및 E2E 테스트 워크벤치로 활용 가능
- **MCP 서버 기능**을 탑재하여 AI 에이전트가 특정 라이브러리를 사용한 정확한 코드를 생성 가능

<https://www.nuget.org/packages/BlazingStory>

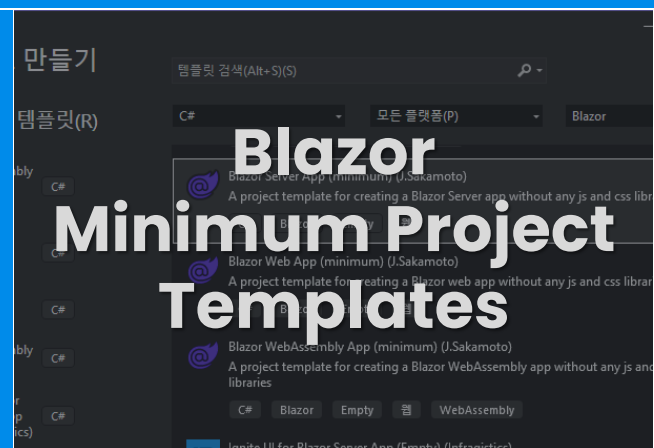


Conclusion

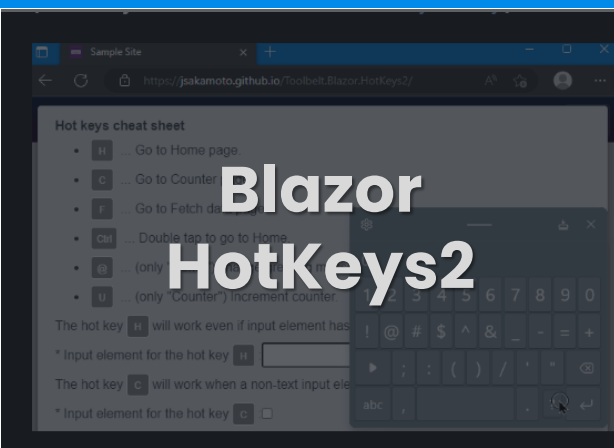
맺음말

11

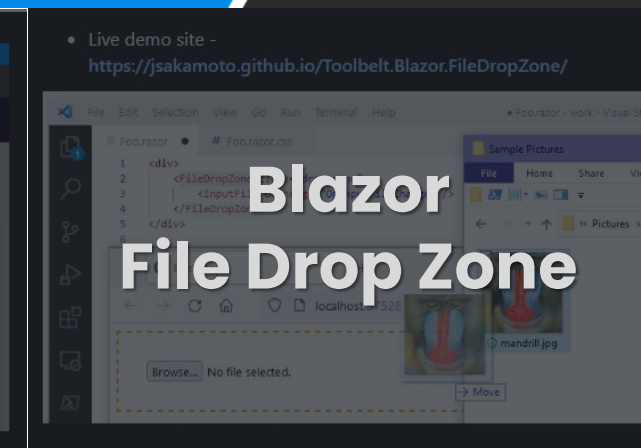
NuGet Packages



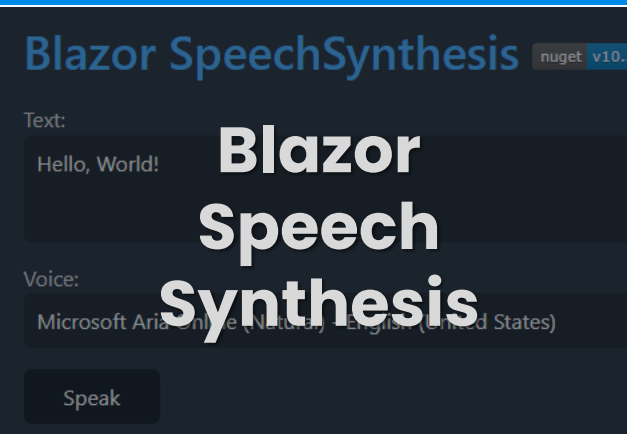
Blazor Minimum Project Templates



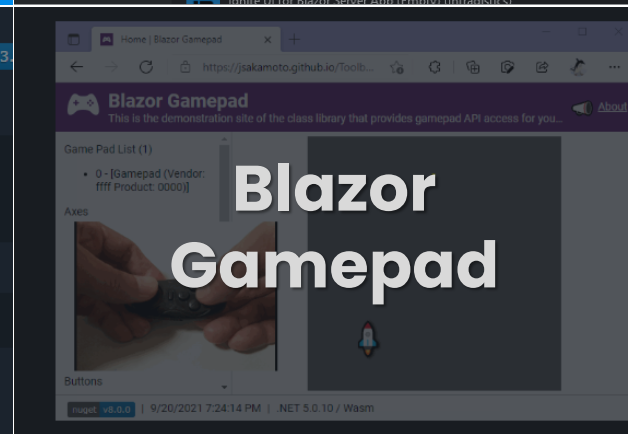
Blazor HotKeys2



Blazor File Drop Zone



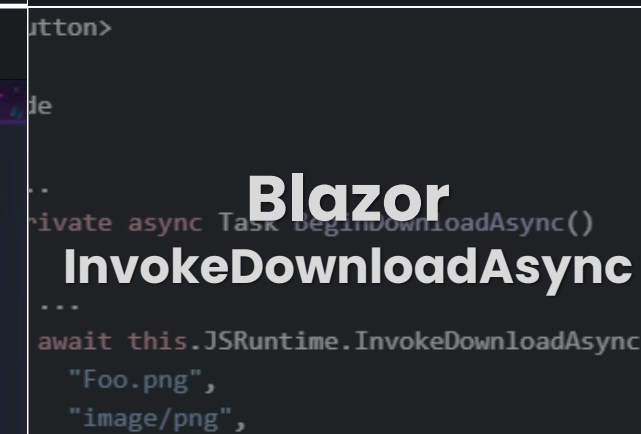
Blazor Speech Synthesis



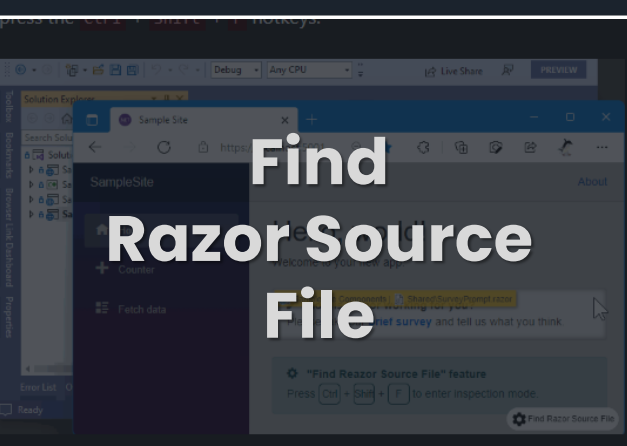
Blazor Gamepad



Blazor View Transition



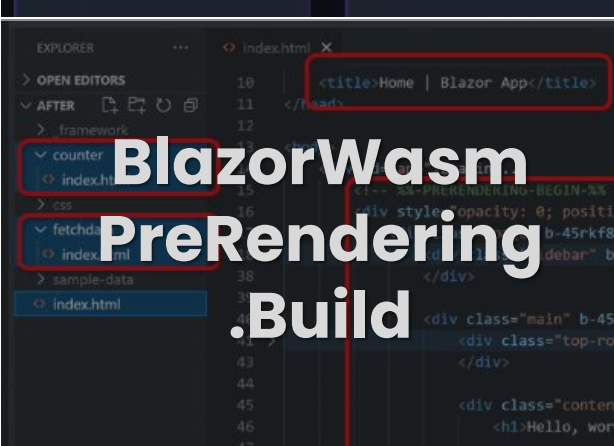
Blazor InvokeDownloadAsync



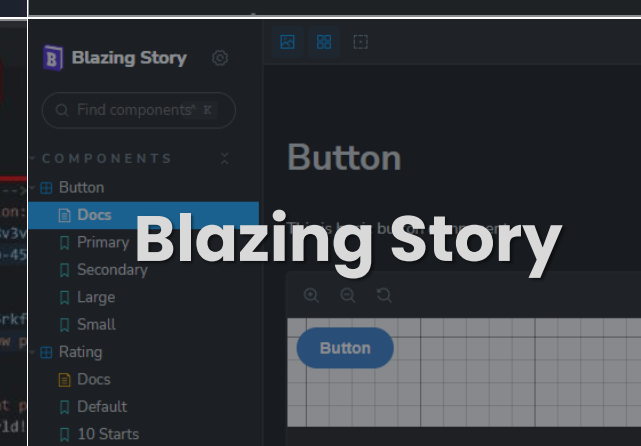
Find Razor Source File



PublishSPA for GitHub Pages .Build



BlazorWasm PreRendering .Build



Blazing Story

Conclusion



11 NuGet 패키지 투어에 함께해 주셔서 감사합니다.



이 아이디어들이 여러분의 **Blazor** 작업을 더욱 풍부하게 하는 데 도움이 되기를 바랍니다.



작은 도구들이 **생산성과 UX**에서 큰 성과를 가져올 수 있습니다.



앞으로의 **Blazor** 프로젝트에서 성공을 기원합니다.



우선 지원 & 전문 서비스

**방금 보신 11가지
NuGet 패키지
작성자로부터 직접
지원을 받으세요!**

Blazor로 귀하의 팀이 성공할 수 있도록 저희가 어떻게 도울 수 있는지 상의해 보세요!

- 프로젝트에 맞춘 맞춤형 지원을 통해 혜택을 누리세요.
- 실질적인 기술 가이드를 통해 개발을 가속화하세요.



INFRAGISTICS®